5. $(-2,3)$ மற்றும் $(8,5)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் கோடானது, $y = ax + 2$ என்ற நேர்க்கோட்டிற்குச் செங்குத்தானது எனில், 'a' –யின் மதிப்பு காண்க.

6. $(19,3)$ என்ற புள்ளியை அடியாகக் கொண்ட குன்றானது செங்கோண முக்கோண வடிவில் உள்ளது. தரையுடன் குன்று ஏற்படுத்தும் சாய்வுக் கோணம் 45° எனில், குன்றின் அடி மற்றும் உச்சியை இணைக்கும் கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

7. கொடுக்கப்பட்ட இரு புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

   (i) $\left(2, \frac{2}{3}\right)$ மற்றும் $\left(\frac{-1}{2}, -2\right)$ (ii) $(2,3)$ மற்றும் $(-7,-1)$

8. ஒரு பூனை xy-தளத்தில் $(-6,-4)$ என்ற புள்ளியில் உள்ளது. $(5,11)$ என்ற புள்ளியில் ஒரு பால் புட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பூனை மிகக் குறுகிய தூரம் பயணித்துப் பால் அருந்த விரும்புகிறது எனில், பாலைப் பருகுவதற்குத் தேவையான பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

9. $A(6,2)$, $B(-5,-1)$ மற்றும் $C(1,9)$ –ஐ முனைகளாகக் கொண்ட ΔABC –யின் முனை A–யிலிருந்து வரையப்படும் (i) நடுக்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க (ii) குத்துக் கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

10. $(-1,2)$ என்ற புள்ளி வழி செல்வதும், சாய்வு $\frac{-5}{4}$ உடையதுமான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

11. நீங்கள் ஒரு பாடலைப் பதிவிறக்கம் செய்யும்போது, x வினாடிகளுக்குப் பிறகு பதிவிறக்கம் செய்யவேண்டிய மீதமுள்ள பாடலின் சதவீதம் (மெகா பைட்டில்) y–ஆனது (தசமத்தில்) $y = -0.1x + 1$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலம் குறிக்கப்பட்டால்,

   (i) பாடலின் மொத்த MB அளவைக் காண்க.

   (ii) 75% பாடலைப் பதிவிறக்கம் செய்ய எவ்வளவு வினாடிகள் ஆகும்?

   (iii) எத்தனை வினாடிகள் கழித்துப் பாடல் முழுமையாகப் பதிவிறக்கம் செய்யப்படும்?

12. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள x, y வெட்டுத்துண்டுகளைக் கொண்ட நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க

   (i) $4, -6$ (ii) $-5, \frac{3}{4}$

13. கொடுக்கப்பட்ட நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாட்டிலிருந்து ஆய அச்சுகளின் மேல் ஏற்படுத்தும் வெட்டுத்துண்டுகளைக் காண்க.

   (i) $3x - 2y - 6 = 0$ (ii) $4x + 3y + 12 = 0$

14. நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டினைக் காண்க.

   (i) $(1,-4)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும், வெட்டுத்துண்டுகளின் விகிதம் $2:5$

   (ii) $(-8,4)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும், ஆய அச்சுகளின் வெட்டுத்துண்டுகள் சமம்

5.6 நேர்க்கோட்டு சமன்பாட்டின் பொது வடிவம் (General Form of a Straight Line)

x, y என்ற இரு மாறிகளில் அமைந்த ஒருபடி பல்லுறுப்புக் கோவை $ax + by + c = 0$ –ஐ ஒரு நேரிய சமன்பாடு என அழைக்கலாம் (a, b, c என்பன மெய்யெண்கள் மற்றும் a, b –யில் ஏதேனும் ஒன்று பூச்சியமற்றது). இதுவே நேர்க்கோட்டு சமன்பாட்டின் பொது வடிவமாகும். இப்பொழுது கீழ்க்காணும் தகவல்களுக்கு ஏற்ற நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்போம்.

(i) $ax + by + c = 0$ –க்கு இணையான கோடு

(ii) $ax + by + c = 0$ –க்கு செங்குத்தான கோடு

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 237 12/26/2024 4:05:40 PM